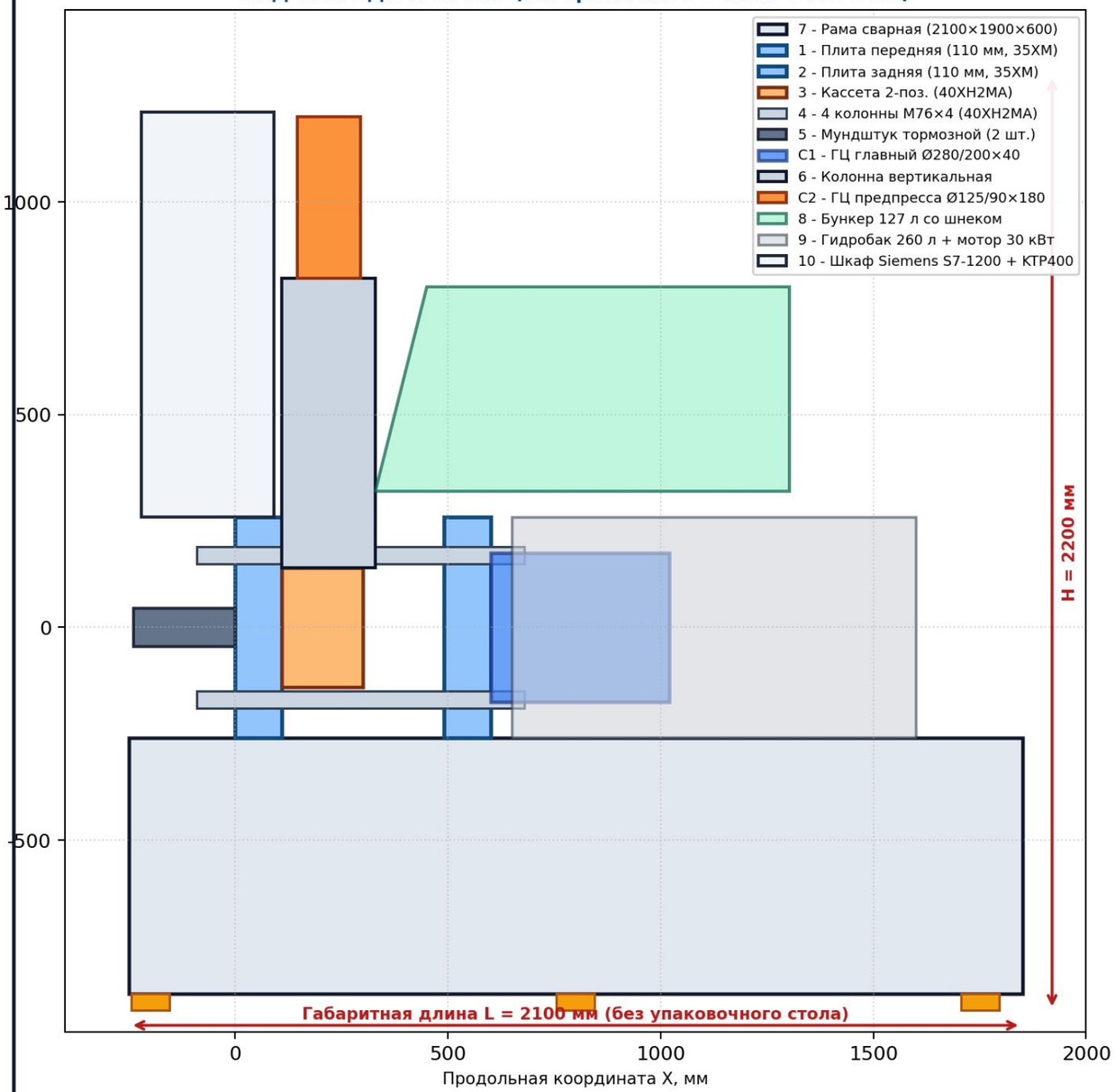
ВИД СПЕРЕДИ И СБОКУ (Габариты 2100 × 1900 × 2200 мм)

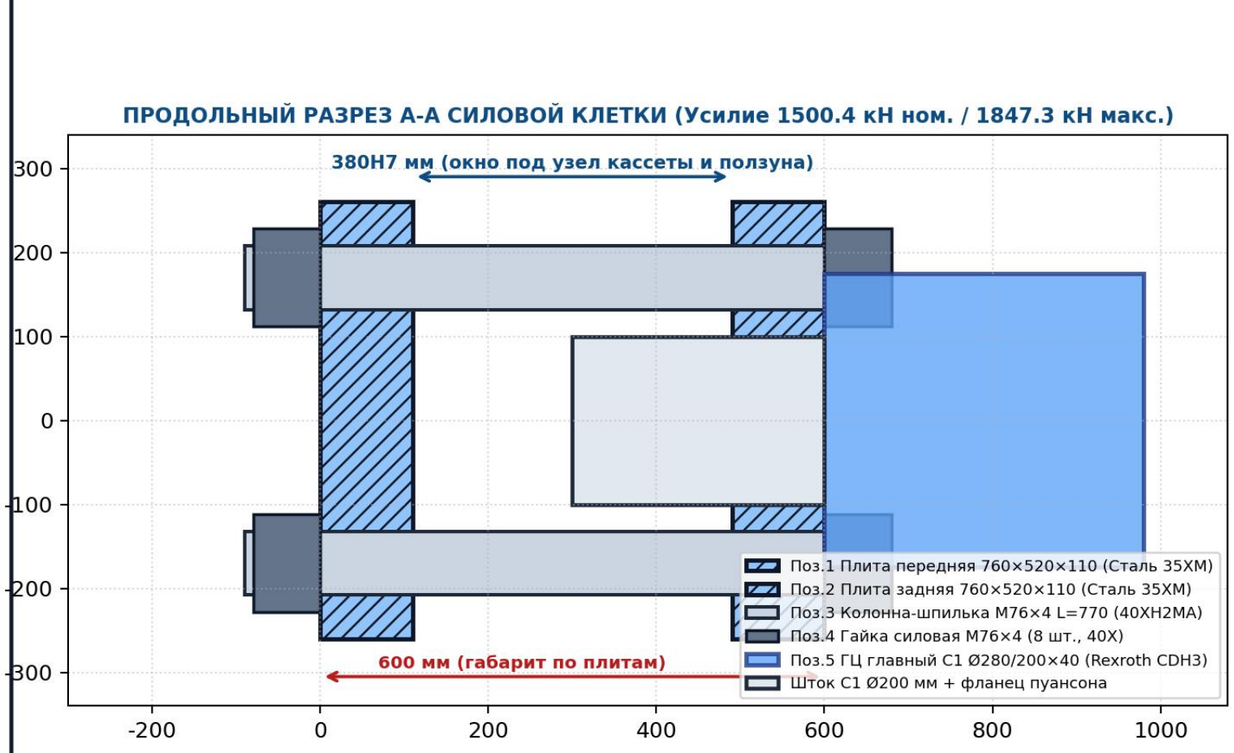


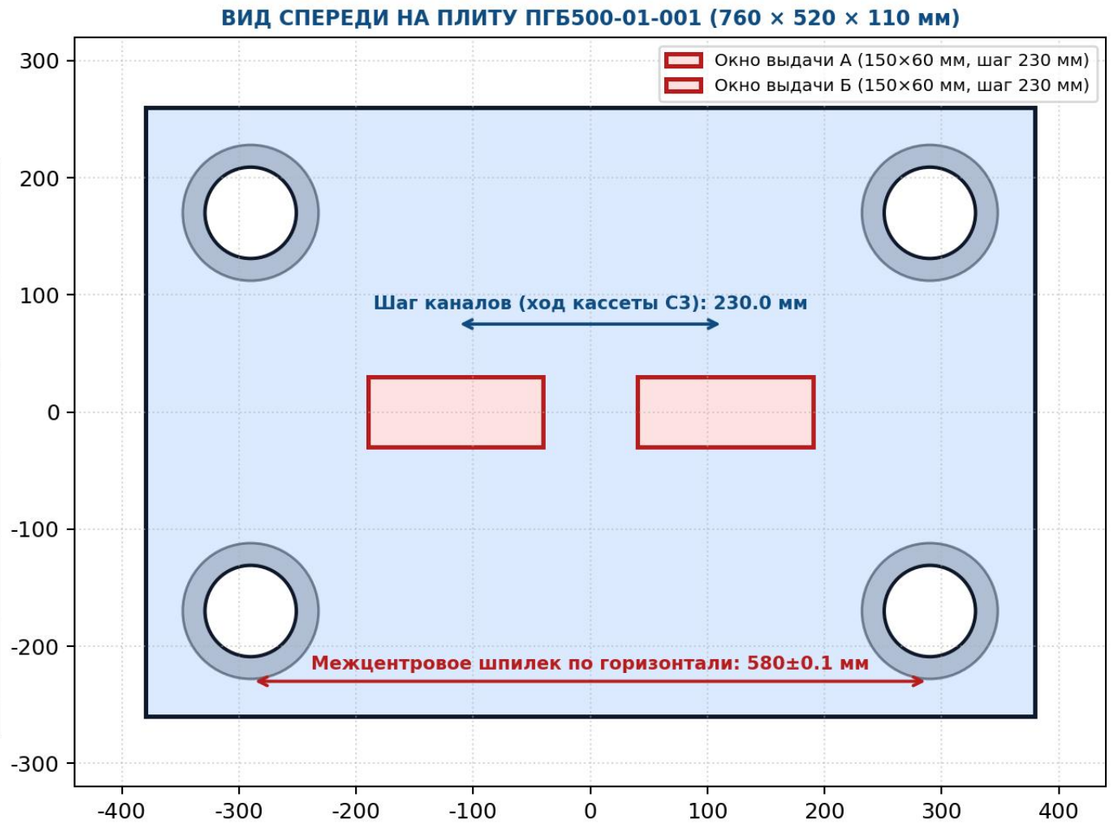
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕССА ПГБ-500 (ВР500)

Наименование параметра	Норма по ТЗ (ВР500)	Расчетное значение КД
Сечение брикета, мм	150 × 60	150 × 60 (S = 90 см²)
Длина и масса брикета	40–110 мм / 0.83 кг	75 мм ном. / 0.83 кг
Удельное давление прессования	1700 кгс/см²	166.71 МПа (1500.4 кН)
Макс. давление гидросистемы	300 бар	300 бар (раб. 243.7 бар)
Производительность, шт/ч (кг/ч)	до 600 (498)	631.6 шт/ч (524.2 кг/ч)
Длительность полного цикла, с	≤ 6.00 с	5.70 с (резерв 5.3%)
Главный электродвигатель	30 кВт, 1500 об/мин	30 кВт IE2 (пик 28.4 кВт)
Привод шнека и ворошителя	2.6 кВт суммарно	1.5 кВт + 1.1 кВт
Система охлаждения масла	1.5 кВт	1.5 кВт (бак 260 л HVLP32)
Главный цилиндр С1	Короткоходовой	Ø280/200 мм, ход 40 мм
Цилиндр предпресса С2	Вертикальный	Ø125/90 мм, ход 180 мм
Цилиндр сдвига кассеты С3	Поперечный	Ø63/45 мм, ход 230 мм
Габариты станка (Д×Ш×В), мм	2100×1900×2200	2100×1900×2200
Масса сухая станка, кг	3050 кг	3048.6 кг (-0.05%)

Разраб.: Гл. констр.	**ПГБ500-00.000 ВО**	
Пров.: Нач. КБ		
Т. контр.: Гл. технол.	**Пресс брикетировочный ПГБ-500 (ВР500)** **Чертеж общего вида (ВО)**	**Масса:** **3048.6 кг** **Масштаб: 1:15**
Н. контр.: Нормоконтр.		
Утв.: Гл. инженер	ПГБ-500 (Прототип ВР500) | Литера О1	**Лист 1 | Листов 6**

Формат А3 (420×297 мм) — ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД





Разраб.: Гл. констр.	**ПГБ500-01.000 СБ**	
Пров.: Нач. КБ		
Т. контр.: Гл. технол.	**Клетка силовая 1500/1847 кН** **Сборочный чертеж (35ХМ + 40ХН2МА)**	**Масса:** **1085.0 кг** **Масштаб: 1:5**
Н. контр.: Нормоконтр.		
Утв.: Гл. инженер	ПГБ-500 (Прототип ВР500) | Литера О1	**Лист 2 | Листов 6**

Формат А3 (420×297 мм) — ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД

ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ ПО КАССЕТЕ (Поз. А — Прессование С1; Поз. Б — Загрузка С2)

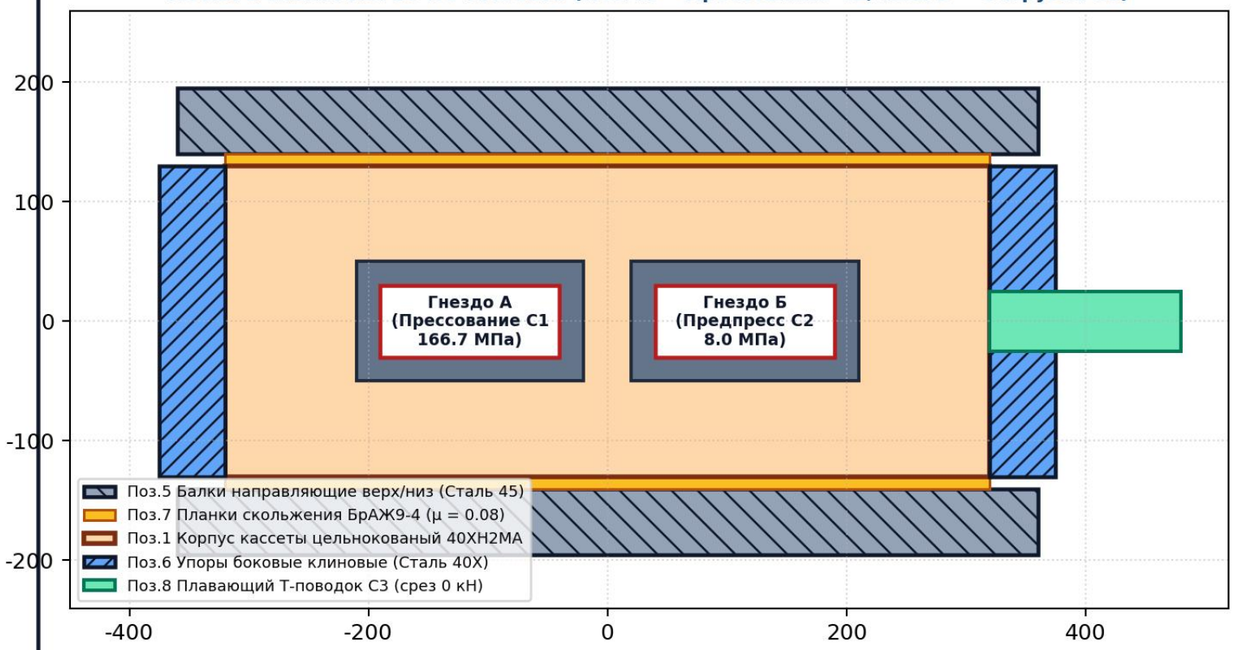


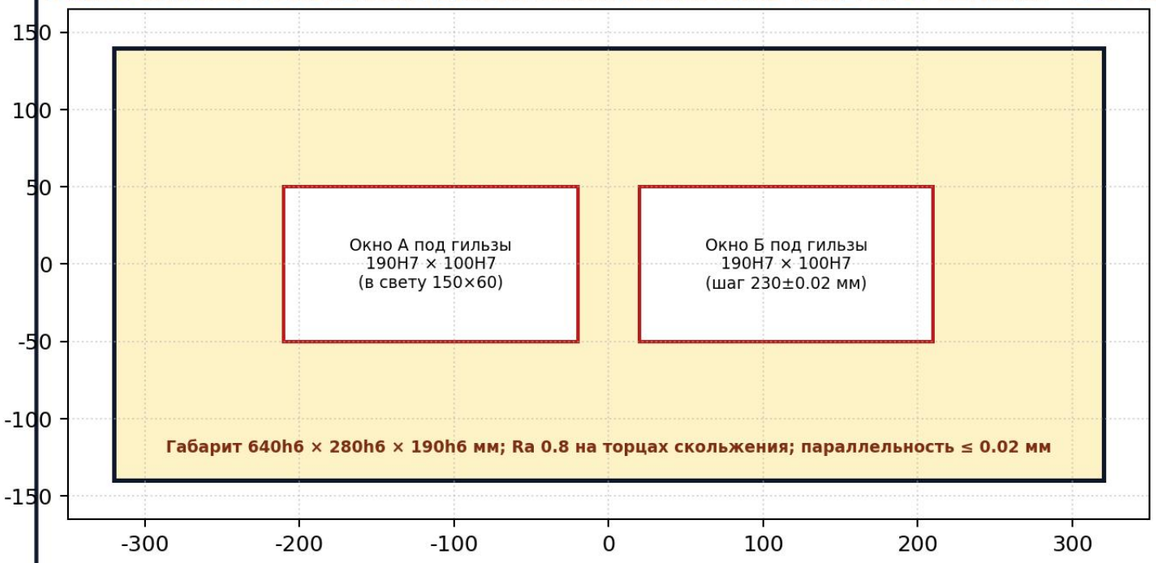
ТАБЛИЦА РАСЧЕТНЫХ НАГРУЗОК, ПОСАДОК И ТТ К СБОРКЕ УЗЛА 02

Сопряжение / Узел	Расчетная нагрузка и посадка	Конструктивное исполнение и контроль ЕСКД
Осевой стык кассеты и передней плиты (ПГБ500-02-001 / 01-001)	F_1 = 1500.4 кН ном. (1847.3 кН макс.) S_оп = 99 600 мм²	Торцевой прижим по шлифованной плоскости Ra 0.8 (неплоскостность ≤ 0.02 мм). Напряжение смятия σ_см = 15.1 МПа << [σ]=250 МПа. Срезающая сила на поводке С3 = 0.0 кН.
Контур гнезд матрицы и боковые упоры (ПГБ500-02-001 / 006)	Боковой распор p_бок = 70.0 МПа на длине L_вд = 85 мм	Посадка гильз 18ХГТ (58–62 HRC) в корпус кассеты по H7/k6. Замыкание распора сечением поковки 40ХН2МА (165 см²) и клиновыми упорами рамы (Сталь 40Х, запас n = 3.43).
Направляющие кассеты и привод сдвига С3 (ПГБ500-02-005 / 007)	Ход S_3 = 230±0.05 мм Тяга С3: 43.6 / 21.4 кН Сила трения: 0.9 кН	Тепловой зазор в направляющих БрАЖ9-4: 0.04–0.07 мм (щуп №2). Сдвиг выполняется после декомпрессии С1 и отвода пуансона на 5 мм. Плавающий Т-поводок с осевым зазором ±1.5 мм.
Цанговые тормозные мундштуки (2 канала) (ПГБ500-02-004)	Сила удержания пробки брикета: F_торм = 135–155 кН	Длина обжимной части L = 240 мм, конусность регулируемая пакетом тарельчатых пружин DIN 2093. Автоматическая калибровка плотности по току/давлению главного цилиндра С1.

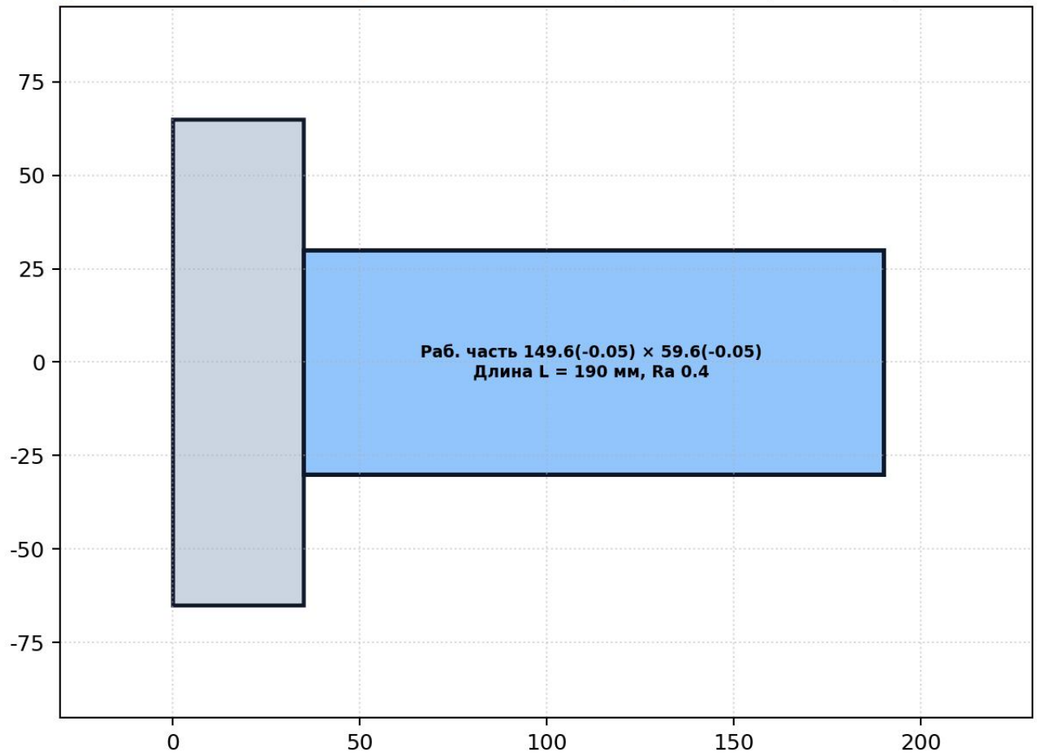
Разраб.: Гл. констр.	**ПГБ500-02.000 СБ**	
Пров.: Нач. КБ		
Т. контр.: Гл. технол.	**Узел 2-поз. кассеты и затворов Сборочный чертеж и таблица нагрузок**	**Масса: 465.0 кг** **Масштаб: 1:4**
Н. контр.: Нормоконтр.		**Лист 3 | Листов 6**
Утв.: Гл. инженер	ПГБ-500 (Прототип ВР500) | Литера О1	

Формат А3 (420×297 мм) — ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД

ДЕТАЛЬ 1: ПГБ500-02-001 Кассета двухпозиционная (Поковка Сталь 40ХН2МА, 34–38 HRC, m = 218.4 кг)



ДЕТАЛЬ 2: ПГБ500-02-003 Пуансон главный 150×60 (Сталь Х12МФ, 58–60 HRC, m = 19.8 кг)



ДЕТАЛЬ 3: ПГБ500-01-003 Колонна-шпилька силовая М76×4 (Сталь 40ХН2МА, σ_T ≥ 850 МПа, 4 шт., m = 27.6 кг/шт.)



Разраб.: Гл. констр.	**ПГБ500-02.001 / 003**	
Пров.: Нач. КБ		
Т. контр.: Гл. технол.	**Деталировка: Кассета (40ХН2МА), Пуансон (Х12МФ), Шпилька (М76×4)**	**Масса: 218.4 / 19.8 кг** **Масштаб: 1:2.5 / 1:5**
Н. контр.: Нормоконтр.		
Утв.: Гл. инженер	ПГБ-500 (Прототип ВР500) | Литера О1	**Лист 4 | Листов 6**

Формат А3 (420×297 мм) — ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРЕССА ПГБ-500 (Двухнасосный привод 30 кВт с логическим клапаном сброса NG32)

ЦИЛИНДР С1 (ГЛАВНЫЙ ПРЕСС)
Rexroth CDH3 MF3 Ø280/200 × 40 мм
• Площадь поршня: 615.75 см²
• Усилие при 243.7 бар: 1500.4 кН
• Усилие при 300 бар: 1847.3 кН
• Линейка Balluff BTL7 (шаг 1 мкм)

ЦИЛИНДР С2 (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДПРЕСС)
ISO 6020/2 Ø125/90 × 180 мм
• Площадь поршня: 122.72 см² (штоковая 59.10 см²)
• Усилие при 80 бар: 98.2 кН (10.9 МПа на опилки)
• Время прямого хода: 1.10 с | Возврата: 1.06 с
• Линейка положения Balluff BTL7

ЦИЛИНДР С3 (ШИБЕР-КАССЕТА)
ISO 6020/2 Ø63/45 × 230 мм
• Площадь: 31.17 / 15.27 см²
• Тяга: 43.6 / 21.4 кН (трение 0.9 кН)
• Время сдвига 230 мм: 0.95 с
• Индуктивные датчики конечных уп.

ГИДРОБЛОК УПРАВЛЕНИЯ И РАЗГРУЗКИ (Манифольд Сталь 40Х, P_макс = 320 бар)

Секция С1 (Главный пресс)
• Распределитель Parker D31FBE01CC4 (NG10)
• Клапан дифф. подвода NG25
• Предохр. клапан 300 бар + Датчик 0–400 бар

Секция С2 (Предпресс + Быстрый слив)
• Распределитель Parker D3W004CNJW (NG10)
• Логический клапан слива Rexroth LC32A20E7X (NG32)
• Коллектор слива DN38 (скорость 1.35–3.35 м/с)

Секция С3 (Шибер-кассета)
• Пропорц. распределитель Parker D1FVE (NG6)
• Гидрозамок двухсторонний
• Плавное торможение в концах хода

Прямой слив NG32 в бак (DN38)

ГИДРОБАК V = 260 л (Масло HVLP 32, 4 фильтра 3 мкм, Теплообменник 1.5 кВт, ТЭН подогрева)

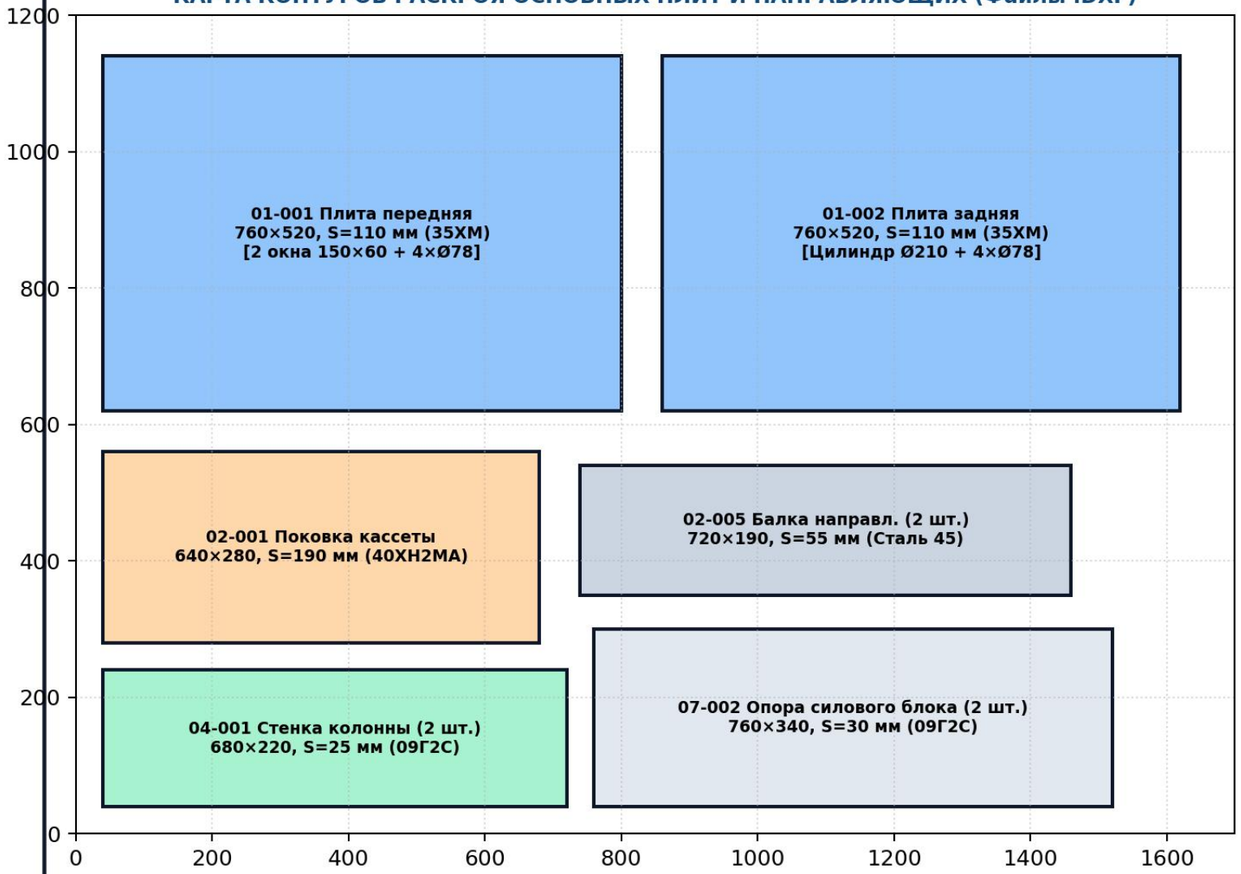
ГЛАВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ М1: 30 кВт, 380 В, 50 Гц, 1500 об/мин, IE2 (ABB / Siemens)

Насос Р1 (ВВД): Parker PV046 (65 л/мин, до 300 бар, регулятор мощности) | Насос Р2 (БХ/С2): Parker PV092 (130 л/мин, разгрузка > 110 бар)

Разраб.: Гл. констр.	**ПГБ500-00.000 ГЗ**	
Пров.: Нач. КБ		
Т. контр.: Гл. технол.	**Схема гидравлическая (ГОСТ 2.704)** **Двухнасосный привод 30 кВт + Клапан NG32**	**Масса:** **515.0 кг** **Масштаб: Б/М**
Н. контр.: Нормоконтр.		
Утв.: Гл. инженер	ПГБ-500 (Прототип ВР500)	Литера О1	**Лист 5 | Листов 6**

Формат А3 (420×297 мм) — ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД

КАРТА КОНТУРОВ РАСКРОЯ ОСНОВНЫХ ПЛИТ И НАПРАВЛЯЮЩИХ (Файлы .DXF)



ВЕДОМОСТЬ ФАЙЛОВ РАСКРОЯ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА (.DXF)

Имя файла DXF	Толщ.	Марка стали	Кол-во
PGB500-01-001_Front_Plate_t110mm_35XM.dxf	110 мм	Сталь 35ХМ	1 шт.
PGB500-01-002_Rear_Plate_t110mm_35XM.dxf	110 мм	Сталь 35ХМ	1 шт.
PGB500-02-001_Shuttle_Cassette_Blank_t190mm.dxf	190 мм	40ХН2МА	1 шт.
PGB500-02-002_Hardened_Liner_TopBot_t20mm.dxf	20 мм	18ХГТ цем.	4 шт.
PGB500-02-002B_Hardened_Liner_Side_t20mm.dxf	20 мм	18ХГТ цем.	4 шт.
PGB500-02-005_Guide_Beam_t55mm_45.dxf	55 мм	Сталь 45	2 шт.
PGB500-02-006_Side_Wedge_Stop_t55mm_40X.dxf	55 мм	Сталь 40Х	2 шт.
PGB500-02-007_Bronze_Wear_Strip_t10mm.dxf	10 мм	БрАЖ9-4	4 шт.
PGB500-04-001_Vertical_Column_SideWall_t25mm.dxf	25 мм	09Г2С	2 шт.
PGB500-04-002_Vertical_Column_TopFlange_t40mm.dxf	40 мм	09Г2С	1 шт.
PGB500-05-001_Tank_Motor_Mount_Plate_t20mm.dxf	20 мм	09Г2С	1 шт.
PGB500-07-002_Frame_Cradle_Support_t30mm.dxf	30 мм	09Г2С	2 шт.

Разраб.: Гл. констр.	**ПГБ500-00.000 РК**	
Пров.: Нач. КБ		
Т. контр.: Гл. технол.	**Ведомость и карта раскроя (ЧПУ DXF)** **12 контуров резки плитного проката**	**Масса:** **1462.0 кг** **Масштаб: 1:10**
Н. контр.: Нормоконтр.		
Утв.: Гл. инженер	ПГБ-500 (Прототип ВР500) | Литера О1	**Лист 6 | Листов 6**

Формат А3 (420×297 мм) — ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД